

Letra del Ejercicio: Sistema de Gestión de Inventario

Objetivo: Desarrollar el backend de una aplicación web en PHP para gestionar un inventario, implementando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y una arquitectura en capas.

Requerimientos Arquitectónicos: Deberás separar tu código obligatoriamente en tres capas:

1. **Capa de Presentación (Vistas):** Contiene el HTML y PHP destinado únicamente a mostrar datos. No debe contener lógica de negocio ni consultas a la base de datos (se proveen las vistas base).
2. **Capa de Lógica de Negocio (Controladores/Servicios):** Clases que reciben los datos de los formularios (`$_POST` / `$_GET`), aplican la sanitización estricta de las entradas y actúan como intermediarios.
3. **Capa de Acceso a Datos (DAO/Modelos):** Clases encargadas exclusivamente de la interacción con MySQL utilizando la extensión `mysqli`.

Funcionalidades a implementar:

1. **Autenticación:** Sistema de Login que verifique credenciales contra la tabla `usuarios`.
2. **Gestión de Productos (CRUD):**
 - **Alta:** Agregar un nuevo producto al inventario.
 - **Baja:** Eliminar un producto existente.
 - **Modificación:** Actualizar los datos de un producto.
 - **Consulta:** Listar todos los productos en la vista principal.

Criterios de Evaluación:

- **Diseño Orientado a Objetos (25%):** Correcta definición de clases, atributos (encapsulamiento), constructores y métodos. Instanciación adecuada de los objetos.
- **Arquitectura y Separación de Responsabilidades (25%):** Las consultas SQL deben existir *únicamente* en la capa de datos. Las vistas deben mantenerse limpias de lógica de procesamiento.
- **Seguridad y Sanitización (25%):** Implementación de filtros y funciones de limpieza para todas las entradas de usuario previniendo ataques XSS.
- **Consultas Preparadas (25% - Ponderación Positiva):** Se evaluará de forma altamente positiva el uso exclusivo de sentencias preparadas (Prepared Statements) en `mysqli` para prevenir Inyección SQL en todas las operaciones de la base de datos.